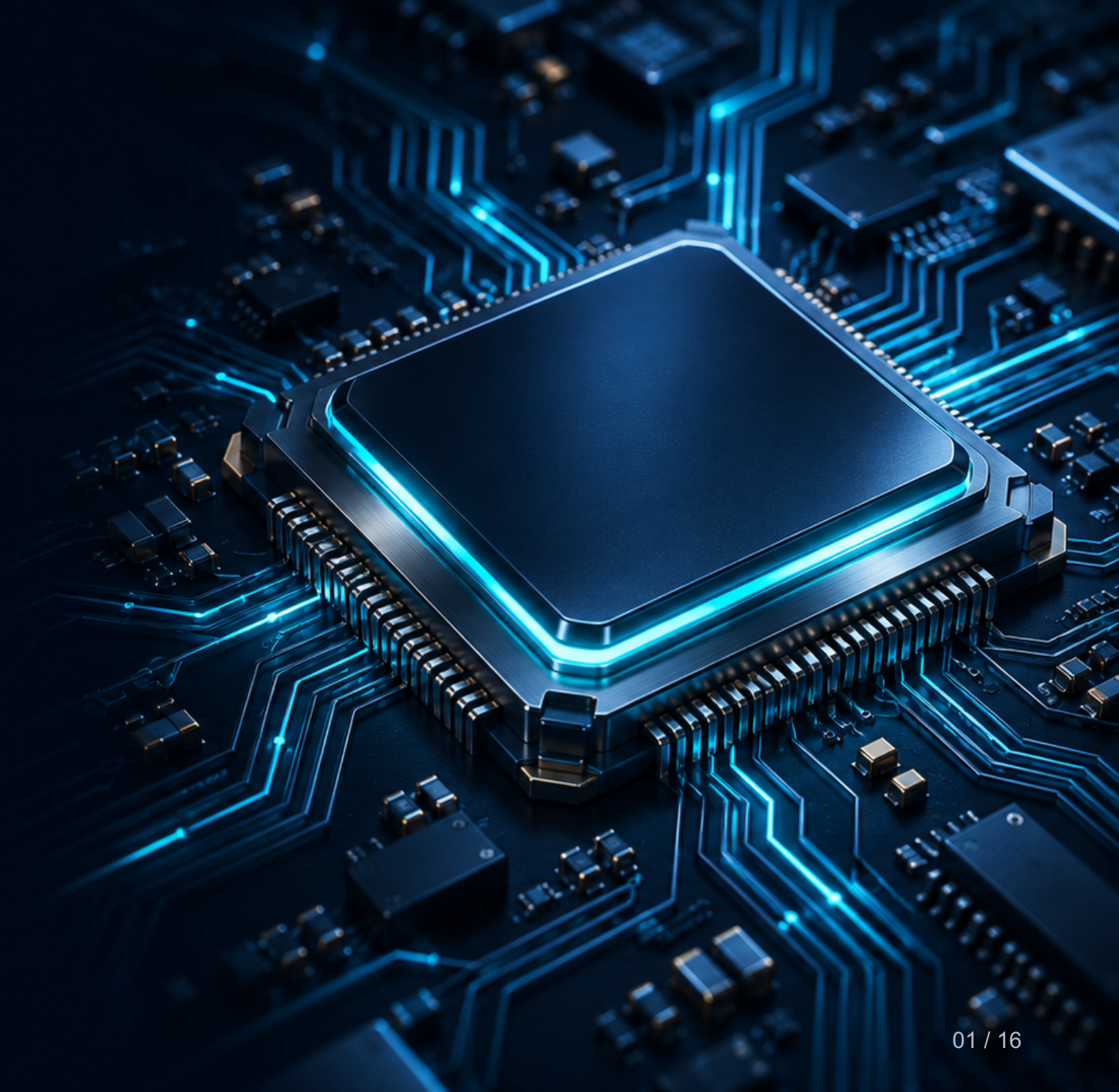
ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Taxonomia de Flynn

Classificação de arquiteturas
por fluxos de instruções e dados

SISD **SIMD** **MISD** **MIMD**



Augusto Bahia

Contexto histórico

Uma linguagem comum para comparar organizações de computadores

1966

1972

Proposta de Michael J. Flynn

Na década de 1960, arquiteturas diversas exigiam critérios de comparação.

Publicação de referência

A classificação se consolida no estudo das organizações de computadores.

Os dois critérios da classificação

A combinação dos fluxos define a categoria

INSTRUÇÕES

O que executar

Somar, comparar, multiplicar

1 fluxo ou vários fluxos

DADOS

Sobre quais valores

Números, pixels, amostras

1 fluxo ou vários fluxos

As quatro categorias

Uma matriz formada por instruções e dados

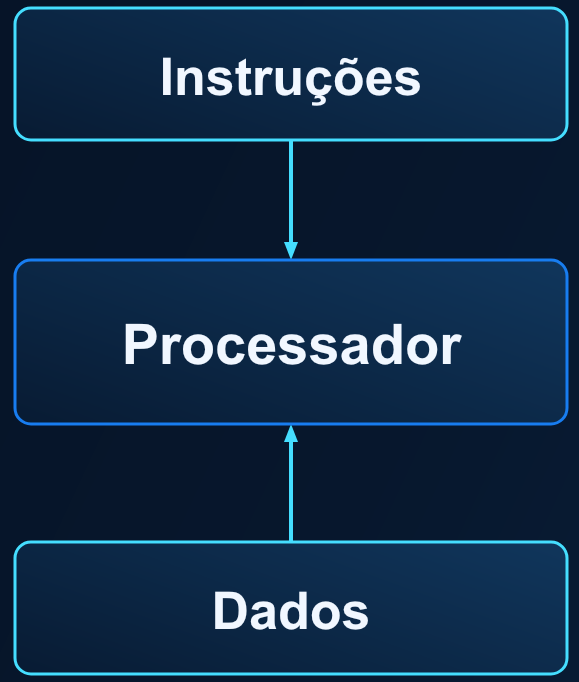
INSTRUÇÕES	FLUXOS DE DADOS: Um	FLUXOS DE DADOS: Vários
Um fluxo	**SISD** Execução sequencial	**SIMD** Paralelismo de dados
Vários fluxos	**MISD** Categoria rara	**MIMD** Execução independente

SISD: execução sequencial

Single Instruction, Single Data

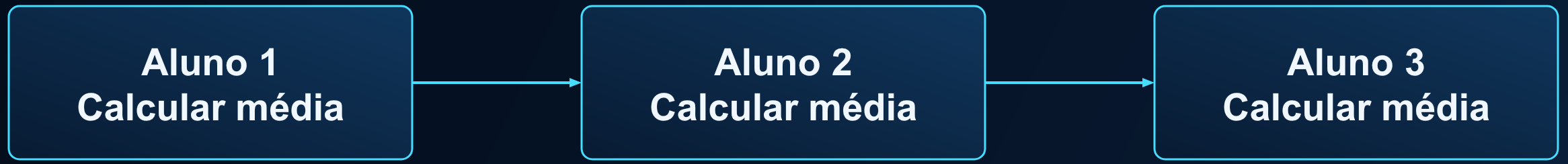
1 fluxo de instruções

1 fluxo de dados



SISD: exemplo e limites

Cálculo de médias em um único fluxo de execução



Vantagem

Simplicidade de controle e programação.

Limite

Não explora paralelismo entre fluxos.

SIMD: paralelismo de dados

Single Instruction, Multiple Data

Uma operação.
Vários elementos.

Exemplo: ajustar o brilho
de vários pixels ao mesmo tempo.



SIMD: aplicações e limitações

Instruções vetoriais em CPUs: SSE, AVX e NEON

01

Imagens

Pixels e filtros

02

Áudio

Sinais e amostras

03

Vídeo

Quadros e efeitos

04

Ciência

Cálculos vetoriais

Limite: caminhos de execução diferentes podem reduzir a eficiência.

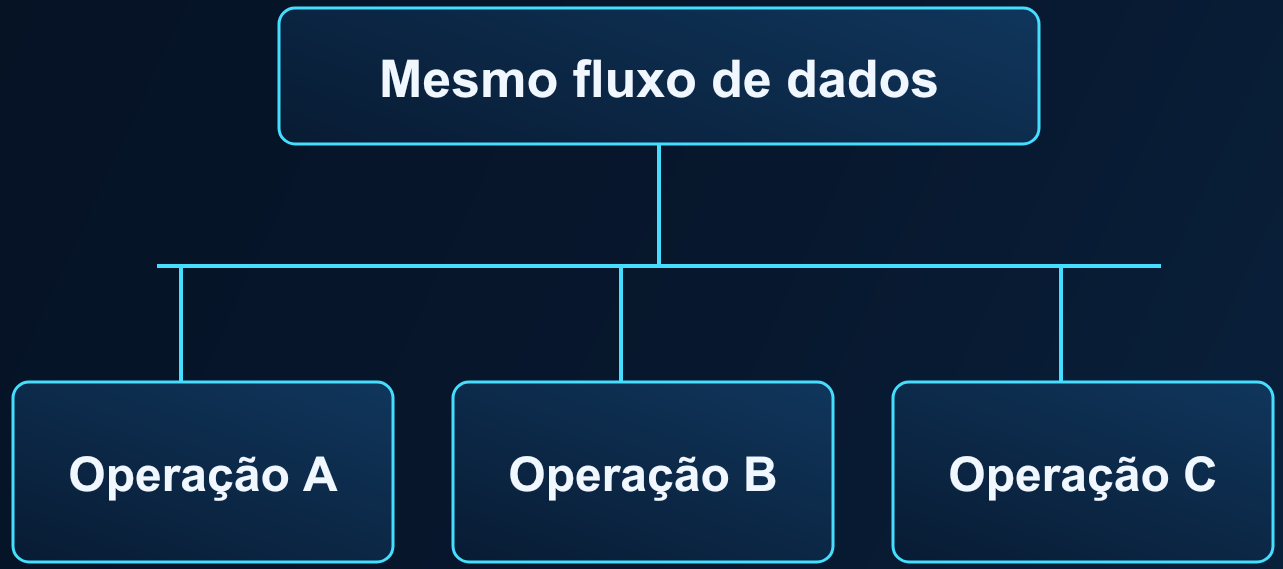
GPUs também exploram paralelismo de dados, frequentemente pelo modelo SIMT.

MISD: múltiplas instruções, mesmos dados

Multiple Instruction, Single Data

Operações diferentes sobre o mesmo fluxo

Categoria rara na prática.
Exemplos reais exigem cautela.



MISD: analogia e ressalva

Um sensor envia a mesma medição para análises diferentes



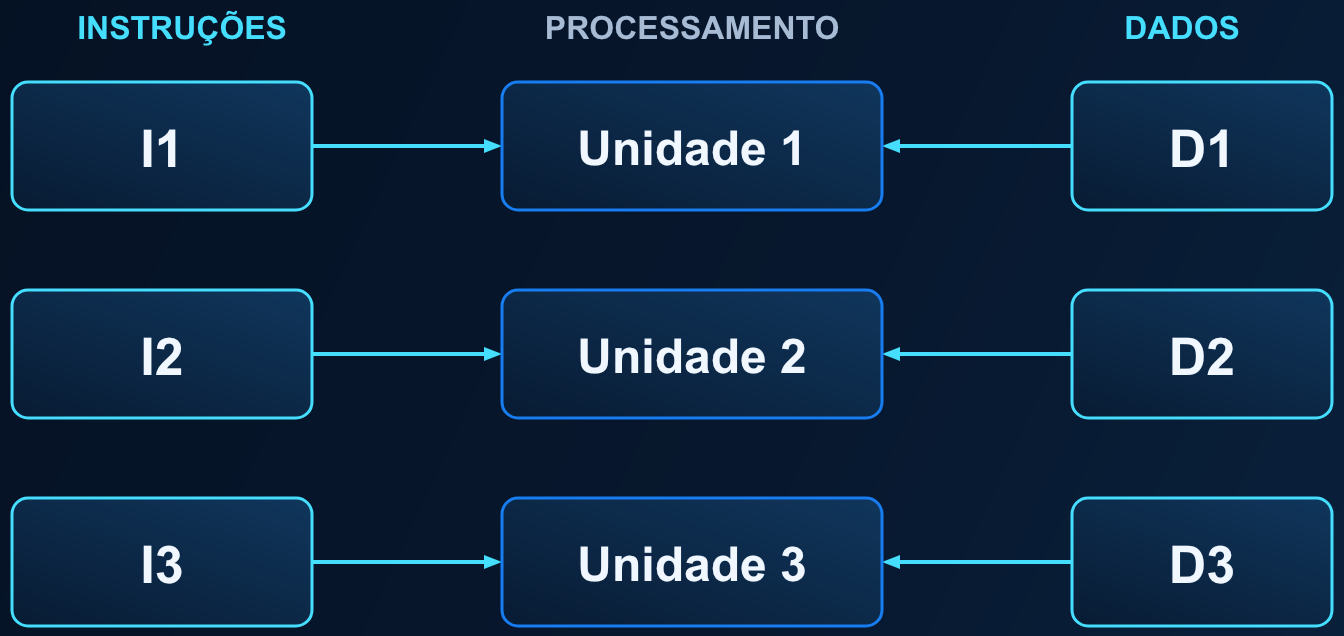
Analogia conceitual. Redundância, por si só, não caracteriza uma arquitetura MISD.

MIMD: processamento independente

Multiple Instruction, Multiple Data

Instruções diferentes. Dados diferentes.

Várias unidades executam seus próprios fluxos em paralelo.



MIMD: onde aparece e desafios

Flexibilidade para executar tarefas diferentes

CPU multicore

Threads em diferentes núcleos

Servidores

Trabalhos simultâneos

Clusters

Computadores cooperando

Coordenação entre unidades

Sincronização e comunicação
Equilíbrio na distribuição do trabalho

Comparação das quatro categorias

Os números representam fluxos, não a quantidade de peças físicas

Categoria	Instruções	Dados	Exemplos e contexto
SISD	1	1	Execução sequencial
SIMD	1	Vários	Instruções vetoriais
MISD	Vários	1	Casos raros e conceituais
MIMD	Vários	Vários	CPUs multicore e clusters

A melhor organização depende da tarefa. A taxonomia não é um ranking de desempenho.

Arquiteturas modernas combinam modelos

Diferentes formas de paralelismo coexistem no mesmo equipamento

CPU MULTICORE

Núcleo 1

SIMD

Vetorização interna

Núcleo 2

SIMD

Vetorização interna

GPU

SIMT

Paralelismo de dados com múltiplas threads

MIMD entre núcleos. SIMD dentro dos núcleos. GPUs frequentemente usam SIMT.

Paralelismo e novas aplicações

A organização do hardware acompanha o tipo de problema

IA

TPUs e NPUs

Aceleradores adaptados
a operações específicas

Many-core

Processamento em grande escala

Muitas unidades de processamento
para tarefas que admitem paralelismo

Por que Flynn ainda importa?

Quatro modelos para compreender instruções, dados e paralelismo

SISD	SIMD	MISD	MIMD
1 / 1	1 / N	N / 1	N / N

Classifica os fluxos. Explica o paralelismo.
Ajuda a compreender o hardware atual.

Obrigado pela atenção. Perguntas?